

Einheit 5 von 5 · Kurvenuntersuchung im Sachzusammenhang

Hier lernst du, Sachfragen in Hoch-, Tief- und Wendepunkte zu übersetzen und die Ergebnisse mit Einheit zu deuten · kennst du seit Q1 · Abitur GK · baut auf: Einheit 1 bis 4, Ableitung als Änderungsrate (Nr. 8)

37. Ich erkenne, was eine Sachfrage mathematisch bedeutet.

Trage die passende Nummer ein. Rechne nichts.

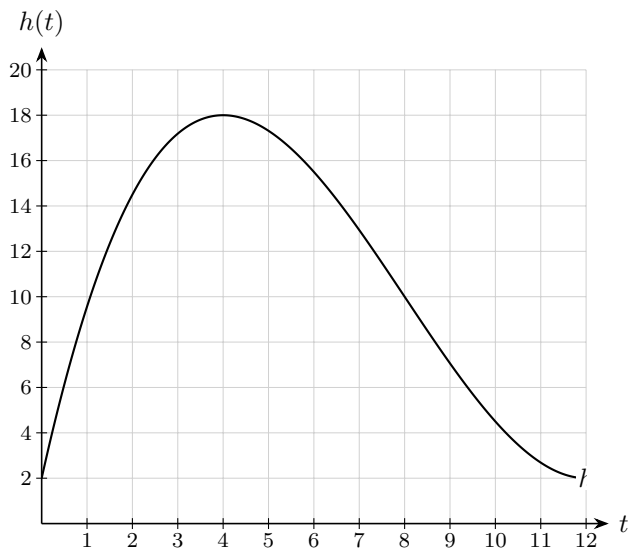
(1) Hoch- oder Tiefpunkt von f , Randwerte vergleichen (2) $f'(x) = 0$ (3) Wendepunkt, also Extremstelle von f' (4) $f' > 0$ und $f'' < 0$

- | | |
|--|---------------|
| a) „Wann war der Wasserstand am höchsten?“ | Nummer: _____ |
| b) „Wann nahm die Temperatur am stärksten ab?“ | Nummer: _____ |
| c) „Zu welchem Zeitpunkt ändert sich die Höhe gerade nicht?“ | Nummer: _____ |
| d) „In welchem Zeitraum wächst die Pflanze immer langsamer?“ | Nummer: _____ |
| e) „Wie viele Besucher waren von 8 bis 20 Uhr höchstens im Bad?“ | Nummer: _____ |

Verlauf am Graphen beschreiben

38. Ich kann den Verlauf eines Graphen im Sachzusammenhang beschreiben.

Der Graph zeigt den Wasserstand h in einem Regenrückhaltebecken (t in Stunden nach Regenbeginn, h in Dezimetern). Beschreibe den Verlauf im Sachzusammenhang.



- a) von $t = 0$ bis $t = 4$
 b) von $t = 4$ bis $t = 8$
 c) von $t = 8$ bis $t = 12$
 d) Zu welchen Zeitpunkten ändert sich der Wasserstand gerade nicht? _____

Lies ab und deute.

- e) Wann sinkt der Wasserstand am schnellsten? _____
 f) Wie hoch steht das Wasser zu diesem Zeitpunkt? _____

Größter und kleinster Wert

39. Ich kann den größten Wert im Sachzusammenhang berechnen.

Berechne und antworte mit Einheit.

- Die Höhe einer Feuerwerksrakete ist $z(t) = -t^3 + 6t^2 + 15t$ (t in Sekunden, z in Metern, $0 \leq t \leq 7$). Berechne die größte Höhe.
- Die Zahl der Besucher eines Freibads ist $n(t) = -4t^3 + 36t^2 + 60$ (t in Stunden nach 9 Uhr, $0 \leq t \leq 9$). Weise nach, dass um 15 Uhr die meisten Besucher da sind, und berechne ihre Zahl.
- Die Temperatur in einer Lagerhalle ist $\vartheta(t) = 0,1t^3 - 1,2t^2 + 3,6t + 12$ (t in Stunden nach 8 Uhr, $0 \leq t \leq 10$, ϑ in °C). Bestimme die höchste Temperatur in diesem Zeitraum.

Deute einen fremden Lösungsweg.

- Ein Betrieb stellt täglich x Stück eines Bauteils her ($0 \leq x \leq 50$). Der Erlös ist $E(x) = 40x$, die Kosten sind $K(x) = 0,01x^3 - 0,3x^2 + 31x + 100$ (in Euro). Jana rechnet:

$$G(x) = E(x) - K(x) = -0,01x^3 + 0,3x^2 + 9x - 100$$

$$G'(x) = -0,03x^2 + 0,6x + 9 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 30 \quad (x = -10 \text{ entfällt})$$

$$G''(30) = -1,2 < 0$$

$$G(30) = 170$$

Beschreibe, was Jana in den einzelnen Schritten im Sachzusammenhang berechnet, und formuliere eine passende Aufgabenstellung. (IQB 2024 grundlegend)

Stärkste Zunahme und Abnahme

40. Ich kann berechnen, wann eine Größe am stärksten zu- oder abnimmt.

Berechne und antworte mit Einheit.

- Der Wasserstand eines Flusses nach einem Unwetter ist $w(t) = 0,5t^3 - 6t^2 + 18t + 200$ (t in Stunden, $0 \leq t \leq 8$, w in Zentimetern). Bestimme, wann der Wasserstand am stärksten sinkt, und gib an, wie schnell er dann sinkt.
- Die Pollenkonzentration in der Luft an einem Frühlingstag ist $p(t) = 30t \cdot e^{-t/3}$ (t in Stunden nach 6 Uhr, $0 \leq t \leq 14$, p in Pollen pro m^3). Bestimme, wann die Konzentration am stärksten abnimmt, und die Abnahmerate zu diesem Zeitpunkt.
- Das Profil eines Skihangs wird für $0 \leq x \leq 40$ durch $f(x) = -0,0005x^3 + 0,03x^2$ beschrieben (x und $f(x)$ in Metern). An keiner Stelle darf der Hang steiler als 30° sein. Prüfe, ob der Hang diese Bedingung erfüllt. (Abitur 2017 GK)

Maße aus einem Profil

41. Ich kann Maße eines Profils mit einem Maßstab berechnen.

Rechne in Zentimeter um und antworte mit Einheit.

- Der Querschnitt einer Regenrinne wird für $0 \leq x \leq 4$ durch $g(x) = 0,25x^2 - x$ beschrieben (1 Längeneinheit entspricht 5 cm). Berechne Breite und Tiefe der Rinne.
- Das Profil einer Mulde in einem Formteil wird für $0 \leq x \leq 6$ durch $m(x) = 0,05x^3 - 0,3x^2$ beschrieben (1 Längeneinheit entspricht 5 cm). Das Formteil soll in einen Karton, dessen Innenraum 32 cm breit und 10 cm hoch ist; die Mulde muss mit Breite und Tiefe hineinpassen. Prüfe. (Abitur 2026 GK)

42. Ich finde den Fehler bei Sachaufgaben zur Kurvenuntersuchung.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

- Das Wasser in einem Becken ist $V(t) = t^3 - 15t^2 + 63t + 10$ (t in Stunden, $0 \leq t \leq 8$, V in m^3). Nils sucht, wann das Wasser am stärksten abnimmt:

$$V'(t) = 3t^2 - 30t + 63 = 0$$

$$t = 3 \quad \text{oder} \quad t = 7$$

Nils schreibt: „Nach 7 Stunden nimmt das Wasser am stärksten ab.“

- Das Profil einer Rinne hat die Nullstellen 0 und 5; 1 Längeneinheit entspricht 20 cm. Lea schreibt: „Die Rinne ist 5 cm breit.“

43. Ich kann Ergebnisse im Sachzusammenhang begründen.

Begründe ohne Rechnung.

- a) $V(t)$ ist die Wassermenge in Litern, t die Zeit in Minuten. Warum hat $V'(t)$ die Einheit Liter pro Minute?
- b) Der Wasserstand in einem Hafen wird zwischen 6 und 18 Uhr betrachtet. Warum kann der höchste Wasserstand um 18 Uhr liegen, obwohl die Ableitung um 18 Uhr nicht null ist?

44. Ich kann den Wendepunkt im Sachzusammenhang deuten.

Die Zahl der Downloads einer neuen App wird in den ersten zehn Tagen durch $N(t) = -0,1t^3 + 1,5t^2$ beschrieben (t in Tagen, N in Tausend).

- a) Bestimme, wann die Zahl der Downloads am stärksten zunimmt.
- b) Berechne $N'(5)$ und deute den Wert im Sachzusammenhang.
- c) Beurteile die Aussage: „Ab dem fünften Tag nimmt die Gesamtzahl der Downloads ab.“

Einheit 5 von 5 · Kurvenuntersuchung im Sachzusammenhang**37)** a) (1) b) (3) c) (2) d) (4) e) (1)**38)** a) Der Wasserstand steigt von 2 dm auf 18 dm, erst schnell, dann immer langsamer. b) Er sinkt von 18 dm auf 10 dm, immer schneller. c) Er sinkt weiter von 10 dm auf 2 dm, immer langsamer; am Ende ändert er sich kaum noch. d) bei $t = 4$ und bei $t = 12$ e) bei $t = 8$ (Wendepunkt) f) 10 dm**39)** a) $z'(t) = -3t^2 + 12t + 15 = -3(t - 5)(t + 1)$; $t = -1$ liegt nicht im Bereich; $z''(5) = -18 < 0$, $z(5) = 100$; Randwerte $z(0) = 0$, $z(7) = 56$: nach 5 Sekunden ist die Rakete mit 100 m am höchsten.
b) $n'(t) = -12t^2 + 72t$, $n'(6) = 0$, $n''(6) = -72 < 0$; $n(6) = 492$; Randwerte $n(0) = n(9) = 60$: um 15 Uhr sind 492 Besucher da, so viele wie sonst nie. c) $\vartheta'(t) = 0,3(t - 2)(t - 6)$; Hochpunkt $(2 | 15,2)$, Tiefpunkt $(6 | 12)$; Randwerte $\vartheta(0) = 12$, $\vartheta(10) = 28$: höchste Temperatur 28°C um 18 Uhr (am Rand).
d) G ist der Gewinn pro Tag in Euro; $G' = 0$ sucht die Stückzahl mit dem größten Gewinn, -10 ist keine Stückzahl; $G''(30) < 0$ zeigt, dass es ein Maximum ist; bei 30 Stück ist der Gewinn mit 170 € am größten ($G(0) = -100$, $G(50) = -150$). Aufgabe: „Bestimme die Stückzahl, bei der der Gewinn am größten ist, und den größten Gewinn.“**40)** a) $w'(t) = 1,5t^2 - 12t + 18$, $w''(t) = 3t - 12 = 0$ für $t = 4$; $w'(4) = -6$; Randwerte $w'(0) = w'(8) = 18$: nach 4 Stunden sinkt der Wasserstand am stärksten, um 6 cm pro Stunde (bei $w(4) = 208$ cm). b) $p'(t) = 30e^{-t/3}(1 - \frac{t}{3})$, $p''(t) = 30e^{-t/3}(\frac{t}{9} - \frac{2}{3}) = 0$ für $t = 6$; $p'(6) = -30e^{-2} \approx -4,06$: um 12 Uhr nimmt die Konzentration am stärksten ab, um etwa 4,06 Pollen pro m^3 je Stunde. c) $f''(x) = -0,003x + 0,06 = 0$ für $x = 20$; $f'(20) = 0,6$; am Rand $f'(0) = f'(40) = 0$; größter Neigungswinkel $\tan^{-1}(0,6) \approx 31,0^\circ > 30^\circ$: Die Bedingung ist nicht erfüllt.**41)** a) Nullstellen 0 und 4: Breite 4 LE = 20 cm; Tiefpunkt $(2 | -1)$: Tiefe 1 LE = 5 cm b) Nullstellen 0 und 6: Breite 6 LE = 30 cm $\leq$ 32 cm; $m'(x) = 0,15x(x - 4)$, Tiefpunkt $(4 | -1,6)$: Tiefe 1,6 LE = 8 cm $\leq$ 10 cm – die Mulde passt.**42)** a) Nils sucht $V' = 0$, dort ändert sich das Wasser gerade nicht. Am stärksten nimmt es ab, wo V' am kleinsten ist: $V''(t) = 6t - 30 = 0$ für $t = 5$, $V'(5) = -12$ (Randwerte $V'(0) = 63$, $V'(8) = 15$): nach 5 Stunden, 12 m^3 pro Stunde. b) Lea vergisst den Maßstab: 5 LE $\cdot$ 20 cm = 100 cm.**43)** a) $V'(t)$ ist die Änderung von V geteilt durch die Änderung von t – Liter geteilt durch Minuten. b) Steigt der Wasserstand bis 18 Uhr, ist der größte Wert am Rand des Zeitraums; dort muss die Tangente nicht waagrecht sein.**44)** a) $N''(t) = -0,6t + 3 = 0$ für $t = 5$, $N'''(t) = -0,6 \neq 0$: am fünften Tag b) $N'(t) = -0,3t^2 + 3t$, $N'(5) = 7,5$: Am fünften Tag werden etwa 7500 Downloads pro Tag erreicht, so viele wie an keinem anderen Tag. c) falsch: $N'(t) = -0,3t(t - 10) > 0$ für $0 < t < 10$; die Gesamtzahl steigt weiter, nur die Downloads pro Tag werden weniger.